דף עבודה — פרק 8: חלק של כמות — מציאת ערך החלק

מחלקים במכנה, כופלים במונה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כדי למצוא חלק של כמות: מחלקים את הכמות במכנה (מגלים כמה שווה חתיכה אחת) וכופלים במונה (לוקחים כמה חתיכות שצריך).

שאלה 1 — חלק יחידה

קל

חשבו:

א. $\frac{1}{2}$ של 18 = _____

ב. $\frac{1}{3}$ של 15 = _____

ג. $\frac{1}{4}$ של 24 = _____

ד. $\frac{1}{5}$ של 35 = _____

שאלה 2 — מחלקים וכופלים

קל

חשבו:

א. $\frac{2}{3}$ של 21 = _____

ב. $\frac{3}{5}$ של 25 = _____

ג. $\frac{3}{4}$ של 32 = _____

ד. $\frac{5}{6}$ של 42 = _____

שאלה 3 — הספרייה

בינוני

בספרייה 240 ספרים. $\frac{5}{8}$ מהם ספרי קריאה והשאר ספרי עיון. כמה ספרי קריאה יש? וכמה ספרי עיון?

שאלה 4 — השוואת חלקים מכמויות שונות בינוני

מה גדול יותר: $\frac{2}{3}$ של 27 או $\frac{3}{4}$ של 28? חשבו את שניהם, והסבירו למה אי אפשר להשוות רק לפי השברים.

שאלה 5 — כשהתוצאה לא שלמה בינוני

חשבו: $\frac{2}{3}$ של 10. כתבו את התשובה כמספר מעורב, והציעו סיפור קצר שבו תשובה כזאת הגיונית.

שאלה 6 — אתגר: החסכונות של יעל מאתגר

ליעל היו 180 ₪. היא הוציאה $\frac{2}{5}$ מהכסף על ספר, ואז $\frac{1}{3}$ ממה **שנשאר** על גלידה. כמה כסף נשאר לה? (שימו לב ממה מחושב כל חלק!)

שאלה 7 — תרגול עם מכנים גדולים יותר בינוני

חשבו:

א. $\frac{3}{7}$ של 84 = _____

ב. $\frac{5}{9}$ של 108 = _____

ג. $\frac{7}{12}$ של 96 = _____

ד. $\frac{5}{13}$ של 117 = _____

שאלה 8 — אתגר הפוך: מציאת המספר המקורי בינוני

מספר מסוים: כאשר לוקחים ממנו $\frac{3}{8}$, מתקבל 45. מהו המספר המקורי? הסבירו איך מצאתם.

שאלה 9 — שני חוגים ברצף

בינוני

במועדון 60 חברים. $\frac{2}{5}$ מהם משתתפים בחוג ריקוד, ו- $\frac{5}{12}$ **מהנשארים** משתתפים בחוג ציור. כמה חברים לא משתתפים באף חוג?

שאלה 10 — מלכודת: שווים או לא?

בינוני

האם $\frac{5}{9}$ של 63 שווה ל- $\frac{7}{11}$ של 55? חשבו את שניהם ונמקו.

שאלה 11 — תוצאה לא שלמה עם מכנה גדול

בינוני

בסל 20 ק"ג תפוחים. לקחו $\frac{3}{7}$ מהתפוחים. כמה ק"ג נלקחו? כתבו את התשובה כמספר מעורב.

שאלה 12 — מי אכל הכי הרבה?

בינוני

רותי אכלה $\frac{3}{5}$ מ-40 עוגיות, ניר אכל $\frac{7}{10}$ מ-30 עוגיות, ותום אכל $\frac{4}{9}$ מ-63 עוגיות. מי אכל הכי הרבה עוגיות בפועל?

שאלה 13 — אתגר: שני חלקים ברצף מהסוף להתחלה מאתגר

מספר מסוים: לוקחים ממנו $\frac{3}{5}$, ואז לוקחים $\frac{2}{7}$ מהתוצאה, ומקבלים 12. מהו המספר המקורי? הסבירו את שלבי הפתרון (מהסוף להתחלה).

שאלה 14 — אתגר: כמה היה לגיא בהתחלה? מאתגר

לגיא היה סכום כסף. הוא הוציא $\frac{1}{4}$ ממנו על משחק, ואז $\frac{2}{3}$ ממה **שנשאר** על נעליים, ונשארו לו 40 ₪. כמה כסף היה לו בהתחלה?

שאלה 15 — אתגר: באיזו כיתה יש יותר ילדות? מאתגר

בכיתה א' 45 תלמידים ו-$\frac{7}{9}$ מהם ילדות. בכיתה ב' 64 תלמידים ו-$\frac{5}{8}$ מהם ילדות. באיזו כיתה יש יותר ילדות, ובכמה?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: חלק של כמות — מציאת ערך החלק

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 9 ב. 5 ג. 6 ד. 7

שאלה 2. א. $21 \div 3 = 7$, $2 \times 7 = 14$ ב. $25 \div 5 = 5$, $3 \times 5 = 15$ ג. $32 \div 4 = 8$, $3 \times 8 = 24$ ד. $42 \div 6 = 7$, $5 \times 7 = 35$

שאלה 3. ספרי קריאה: $240 \div 8 = 30$, $30 \times 5 = 150$. ספרי עיון: $240 - 150 = 90$ (או ישר: $\frac{3}{8}$ של 240 = 90).

שאלה 4. $\frac{2}{3}$ של 27 = 18; $\frac{3}{4}$ של 28 = 21 — השני גדול יותר. החלקים נלקחים מכמויות שונות, ולכן ההשוואה בין השברים בלבד לא מספיקה.

שאלה 5. $6\frac{2}{3} = \frac{20}{3}$ מטר. למשל: $\frac{2}{3} \times 10 =$ שני שלישים מ-10 מטרים של חבל הם $6\frac{2}{3}$ מטר.

שאלה 6. ספר: $\frac{2}{5}$ של 180 = 72; נשאר 108. גלידה: $\frac{1}{3}$ של 108 = 36; נשאר $108 - 36 = 72$ ₪.

שאלה 7. א. $84 \div 7 = 12$, $3 \times 12 = 36$ ב. $108 \div 9 = 12$, $5 \times 12 = 60$ ג. $96 \div 12 = 8$, $7 \times 8 = 56$ ד. $117 \div 13 = 9$, $5 \times 9 = 45$

שאלה 8. $\frac{3}{8}$ של המספר = 45, ולכן $\frac{1}{8}$ שווה $45 \div 3 = 15$. המספר המקורי הוא $15 \times 8 = 120$ (בדיקה: $\frac{3}{8}$ של 120 = $120 \div 8 \times 3 = 45$ ✓).

שאלה 9. ריקוד: $60 \div 5 \times 2 = 24$ חברים; נשארו $60 - 24 = 36$. ציור (מהנשארים): $36 \div 12 \times 5 = 15$ חברים. לא משתתפים: $36 - 15 = 21$ חברים.

שאלה 10. $\frac{5}{9}$ של 63: $63 \div 9 = 7$, $5 \times 7 = 35$. $\frac{7}{11}$ של 55: $55 \div 11 = 5$, $5 \times 7 = 35$. הם שווים! שניהם 35, למרות שהשברים והכמויות שונים.

שאלה 11. $8\ 4/7 = \frac{60}{7}$ ק"ג. $\frac{3}{7} \times 20 =$ ק"ג תפוחים.

שאלה 12. רותי: $40 \div 5 \times 3 = 24$. ניר: $30 \div 10 \times 7 = 21$. תום: $63 \div 9 \times 4 = 28$. תום אכל הכי הרבה (28 עוגיות).

שאלה 13. עובדים מהסוף להתחלה: $\frac{2}{7}$ מהתוצאה = 12, ולכן התוצאה עצמה היא 12÷2×7=42. עכשיו: $\frac{3}{5}$ מהמספר המקורי = 42, ולכן $\frac{1}{5}$ שווה 42÷3=14, והמספר המקורי הוא 14×5=70. בדיקה: 70÷5×3=42, 42÷7×2=12 ✓.

שאלה 14. אחרי המשחק נשארו לגיא $\frac{3}{4}$ מהכסף. אחרי הנעליים נשאר לו $\frac{1}{3}$ ממה שנשאר (כי הוציא $\frac{2}{3}$), כלומר $\frac{1}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$ מהסכום המקורי — וזה שווה ל-40 ₪. לכן הסכום המקורי הוא 40×4=160 ₪. בדיקה: הוציא על משחק 160÷4=40, נשארו 120; הוציא על נעליים 120÷3×2=80, נשארו 120−80=40 ✓.

שאלה 15. כיתה א': 45÷9×7=35 ילדות. כיתה ב': 64÷8×5=40 ילדות. בכיתה ב' יש יותר ילדות, בהפרש של 40−35=5.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא